TD n°2 — Suites géométriques

Première spécialité — Chapitre 7

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Calculer v_{20}

[Calculer.] Pour chacune des suites, calculer v_{20}.

1. La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 3$ et telle que $v_3 = 12$.

2. La suite (v_n) est géométrique de raison $q = -2$ et telle que $v_{31} = 32$.

3. La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = -5 \\ v_{n+1} = 2v_n \end{cases}$, $n \in \mathbb{N}$.

4. La suite (v_n) est définie par $\begin{cases} v_0 = 2\,048 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n \end{cases}$, $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2. Géométrique ou non ?

[Calculer.] Déterminer si les suites suivantes sont géométriques. Si oui, donner le premier terme et la raison.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{4^n}{3^{n+1}}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = (-7)^n$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 5n + 2^n$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{3^n}$.

Exercice 3. Deux termes pour retrouver la suite

[Calculer.] Dans chaque cas, on considère deux termes d'une suite géométrique (v_n) définie sur $\mathbb{N}$. Déterminer la raison et le premier terme puis exprimer v_n en fonction de n, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. $v_3 = 6$ et $v_8 = 1\,458$.

2. $v_6 = -18$ et $v_{12} = -329$.

3. $v_{10} = 15$ et $v_{15} = 46\,875$.

4. $v_{21} = 65\,536$ et $v_{23} = 26\,214$.

Exercice 4. Calculer des sommes

[Calculer.] Calculer les sommes suivantes.

1. $S = 1 + 4 + 16 + \cdots + 262\,144$

2. $T = 3 - 6 + 12 - 24 + \cdots + 192$

3. $U = 9 + 3 + 1 + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{729}$

4. $V = 1 + 0{,}5 + 0{,}25 + \cdots + 0{,}031\,25$

Exercice 5. Le symbole Σ

[Calculer.] Le but de l'exercice est de manipuler le symbole Σ.

1. Écrire chaque somme en développant puis la calculer.

a) $S = \displaystyle\sum_{i=0}^{15} 2^i$

b) $T = \displaystyle\sum_{i=2}^{7} \left(\frac{1}{4}\right)^i$

2. Écrire chaque somme avec le symbole Σ puis la calculer.

a) $U = 1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{8} + \cdots + \dfrac{1}{256}$ **b)** $V = 2 + 6 + 18 + 54 + \cdots + 13\,122$

Exercice 6. La greffe de peau

[Modéliser.] Afin de greffer 10 cm^2 de peau à une personne brûlée, on lui en prélève 20 mm^2. La culture permet d'augmenter de 15 % la surface de peau chaque jour.
Dans combien de jours pourra se faire la greffe de peau ?

1. Calculer la surface les deuxième et troisième jours.
2. Pour tout entier naturel n, v_n modélise la surface de peau le jour n. Écrire une relation entre v_{n+1} et v_n.
3. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
4. Donner l'expression de v_n en fonction de n.
5. Répondre au problème posé.

Exercice 7. La compression de photos

[Modéliser.] Pour stocker des photos numériques, on utilise un algorithme de compression. On estime qu'à chaque niveau de compression, la taille diminue de 21,4 %.
La taille initiale d'une photo est de 4 Mo. On pose $T_0 = 4$ et, pour tout entier naturel non nul n, T_n désigne la taille de cette photo après une compression de niveau n.

1. Calculer T_1 et T_2.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer T_{n+1} en fonction de T_n. En déduire la nature de la suite (T_n).
3. Exprimer T_n en fonction de n.
4. Peut-on stocker 20 000 photos sur une clé USB d'une capacité de 32 Go ? Avec quelle compression ?

Exercice 8. Un algorithme

[Calculer.] On reprend l'énoncé de l'exercice précédent.

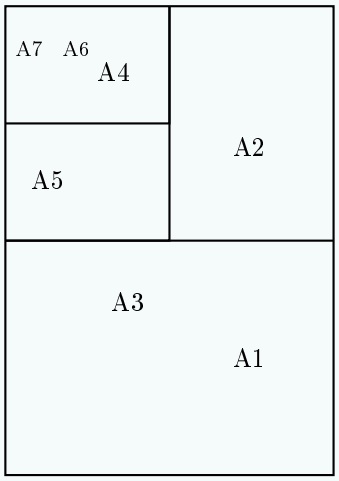
1. Écrire un algorithme afin de déterminer le niveau de compression nécessaire pour stocker 100 000 photos sur une clé USB d'une capacité de 64 Go.
2. Le programmer sous Python afin de répondre à la question.

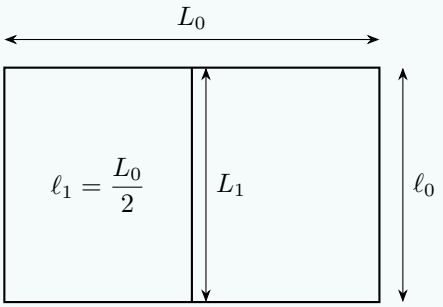
Exercice 9. Le format A0

[Modéliser.] Le format d'une feuille de papier est tel que le rapport entre la longueur et la largeur soit constant. La surface du format A0 est de 1 m^2. Pour le format A1, la longueur est divisée par deux et devient la nouvelle largeur. On recommence ainsi pour chaque format en divisant la longueur du format précédent par deux et en conservant le même rapport entre la longueur et la largeur.

1. On souhaite que le rapport des longueurs aux largeurs soit toujours le même.
   a) À partir de l'égalité $\dfrac{L_1}{\ell_1} = \dfrac{L_0}{\ell_0}$ en déduire la valeur du rapport $\dfrac{L_0}{\ell_0}$.
   b) Sachant que la feuille au format A0 a une aire de 1 m^2, en déduire les valeurs L_0 et ℓ_0.
2. **a)** Prouver que la suite (L_n) des longueurs des feuilles A_n est une suite géométrique de raison $q = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
   b) Quel est son sens de variation ?
   c) Donner une expression du terme général L_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.
3. Quelle est la nature de la suite (ℓ_n) des largeurs ? Quel est son sens de variation ?

4. Retrouver alors les dimensions d'une feuille A4.





Exercice 10. La randonnée

[Modéliser.] Deux amis partent pour une randonnée de 200 km. Le premier jour, ils marchent 20 km. En raison de la fatigue, la distance parcourue diminue de 5 % par jour.
Déterminer à l'aide de la calculatrice en combien de jours ils termineront leur randonnée.

Exercice 11. La pizza de Clément

[Modéliser.] Clément se sert plusieurs fois de la pizza. À chaque fois, il mange la moitié de ce qui reste.

1. Quelle portion de pizza a-t-il mangée après s'être servi cinq fois ?

2. Quelle part de pizza restera-t-il pour son frère Florian ?

Exercice 12. Une suite auxiliaire

[Calculer.] Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = -3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4 \end{cases}$, $n \in \mathbb{N}$.
On pose $v_n = u_n + 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Donner sa raison et son premier terme.

2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

3. Déterminer le sens de variation de chaque suite.

Exercice 13. Sens de variation

[Chercher.] Déterminer le sens de variation des suites géométriques suivantes définies sur $\mathbb{N}$.

1. $v_n = \dfrac{4^n}{3^{n+1}}$

2. $v_n = (-7)^n$

3. $v_n = 5^n \times 2^n$

4. $v_n = \dfrac{1}{3^n}$

5. $v_3 = 6$ et $v_8 = 1\,458$

6. $v_6 = -18$ et $v_{12} = -329$

7. $v_{10} = 15$ et $v_{15} = 46\,875$

8. $v_{21} = 65\,536$ et $v_{23} = 26\,214$